

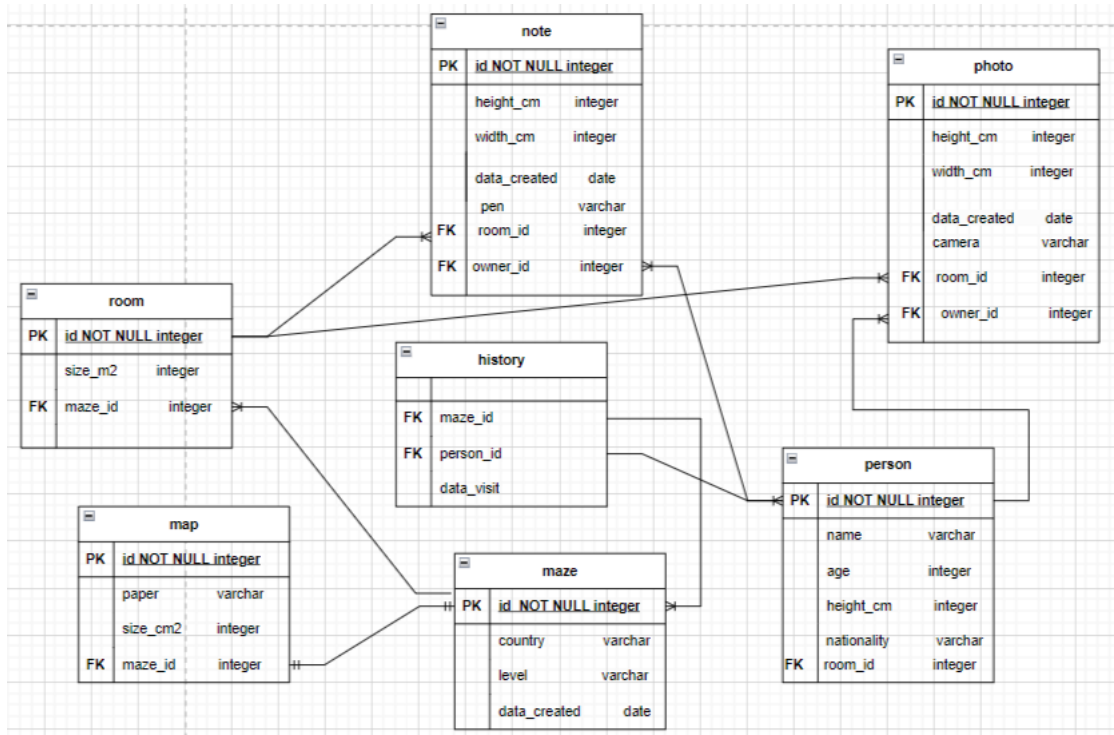
Лабораторная работа № 1
по дисциплине “Базы данных ”
Вариант 2543

Выполнил:
Студент группы
Р3125
Белоусова Анна Константиновна
Преподаватель:
Бострикова Дарья Константиновна

г. Санкт-Петербург
2024

Задание

Вряд ли стоит описывать шаг за шагом наши скитания в этом древнем как мир лабиринте - переплетении отдельных помещений-ячеек, в этом чудовищном хранилище вековых тайн, куда впервые за минувшие тысячелетия ступила нога человека. Какая драма выстроилась из настенной резьбы перед нашим внутренним взором, какие ужасные открытия захватили наш разум! Фотографии, сделанные нами, могут подтвердить достоверность моего рассказа, жаль только, что не хватило на все пленки. Впрочем, мы восполнили ее недостаток зарисовками.



Код

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS maze (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    country varchar(20),
    level varchar(10),
    data_created DATE
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS map (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    paper varchar(20),
    size_cm2 INTEGER,
    maze_id INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (maze_id) REFERENCES maze (id),
    CHECK (size_cm2 > 0 AND size_cm2 < 800)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS room (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    size_m2 INTEGER,
    maze_id INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (maze_id) REFERENCES maze (id),
    CHECK (size_m2 > 0 AND size_m2 <=400)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS person (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name varchar(20) NOT NULL,
    age INTEGER,
    height_cm INTEGER,
    nationality varchar(20),
    room_id INTEGER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES room (id),
    CHECK (age >= 0 AND age <150 AND height_cm >= 0 AND height_cm < 280)
);
```

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS note (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  height_cm INTEGER,
  width_cm INTEGER,
  data_created DATE,
  pen VARCHAR(20),
  room_id INTEGER NOT NULL,
  owner_id INTEGER NOT NULL,
  FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES room (id),
  FOREIGN KEY (owner_id) REFERENCES person (id),
  CHECK (height_cm > 0 AND height_cm < 90 AND width_cm > 0 AND width_cm < 90)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS photo (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  height_cm INTEGER,
  width_cm INTEGER,
  data_created DATE,
  camera VARCHAR(20),
  room_id INTEGER NOT NULL,
  owner_id INTEGER NOT NULL,
  FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES room (id),
  FOREIGN KEY (owner_id) REFERENCES person (id),
  CHECK (height_cm > 0 AND height_cm < 90 AND width_cm > 0 AND width_cm < 90)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS history (
  data_visit DATE,
  maze_id INTEGER NOT NULL,
  person_id INTEGER NOT NULL,
  FOREIGN KEY (maze_id) REFERENCES maze (id),
  FOREIGN KEY (person_id) REFERENCES person (id)
);

INSERT INTO maze (id, country, level, data_created) VALUES (DEFAULT, 'Russia', 'middle', '1978-09-25'), (DEFAULT, 'France', 'easy', '2005-05-27'), (DEFAULT, 'Italy', 'hard', '2010-04-04');
INSERT INTO room (id, size_m2, maze_id) VALUES (DEFAULT, 38, 2), (DEFAULT, 45, 2), (DEFAULT, 59, 1), (DEFAULT, 80, 3);
INSERT INTO person (id, name, age, height_cm, nationality, room_id) VALUES (DEFAULT, 'Alex', 17, 184, 'Russia', 2), (DEFAULT, 'Maria', 25, 175, 'France', 3), (DEFAULT, 'John', 30, 180, 'USA', 1);
INSERT INTO history (data_visit, person_id, maze_id) VALUES ('2010-04-04', 1, 2), ('2012-09-18', 3, 2), ('2018-11-04', 1, 3), ('2017-09-08', 2, 1);
INSERT INTO map (id, paper, size_cm2, maze_id) VALUES (DEFAULT, 'white', 15, 1), (DEFAULT, 'yellow', 21, 2), (DEFAULT, 'blue', 19, 3);
INSERT INTO note (id, height_cm, width_cm, data_created, pen, owner_id, room_id) VALUES (DEFAULT, 15, 20, '2010-04-04', 'blue', 1, 1), (DEFAULT, 25, 30, '2012-09-18', 'red', 3, 2), (DEFAULT, 35, 40, '2018-11-04', 'green', 1, 3);
INSERT INTO photo (id, height_cm, width_cm, data_created, camera, owner_id, room_id) VALUES (DEFAULT, 15, 20, '2018-11-04', 'huawei', 1, 4), (DEFAULT, 25, 30, '2017-09-08', 'samsung', 2, 1);

```

Вывод: В ходе лабораторной работы я узнала как создавать таблицы, заполнять их данными и удалять. Также познакомилась с понятиями Primary key, Foreign key. SERIAL.